BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Ảnh hưởng của ngày lễ cuối năm đến doanh số bán hàng

Nhóm: 7

24520002 - Mai Quốc Anh
24520010 - Đặng Phú Duy
24521703 - Phạm Ngọc Phú Thịnh

Ngày 3 tháng 4 năm 2026

1 Đặt vấn đề & Phương pháp luận

1.1 Mục tiêu báo cáo

Bài tập này tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê nhằm đánh giá tác động của các ngày lễ cuối năm (Giáng sinh 24/12 và Năm mới 31/12) đến doanh số bán hàng. Việc kiểm định được thực hiện xuyên suốt 5 cấp độ: Toàn bộ mặt hàng (Total), cat_l1, cat_l2, cat_l3 và mã hàng đơn lẻ (SKU).

1.2 Dữ liệu & Biến số

- **Dữ liệu:** Doanh số ngành hàng Tiêu dùng thiết yếu (FMCG) và Mẹ & Bé trong 8 tuần (Tháng 11 - Tháng 12/2024). Doanh số đã được **chuẩn hoá thành trung bình mỗi ngày** trong tuần. Tuần 8 là tuần chịu tác động trực tiếp của ngày lễ.
- **Biến phụ thuộc:** Doanh số bán hàng (Sales Volume).
- **Biến độc lập:** Yếu tố ngày lễ (Tuần 8 - Holiday vs. 7 Tuần đầu - Non-Holiday).

1.3 Phát biểu giả thuyết chung

Để tránh lặp lại, giả thuyết thống kê cho toàn bộ các cấp độ phân tích được thiết lập như sau:

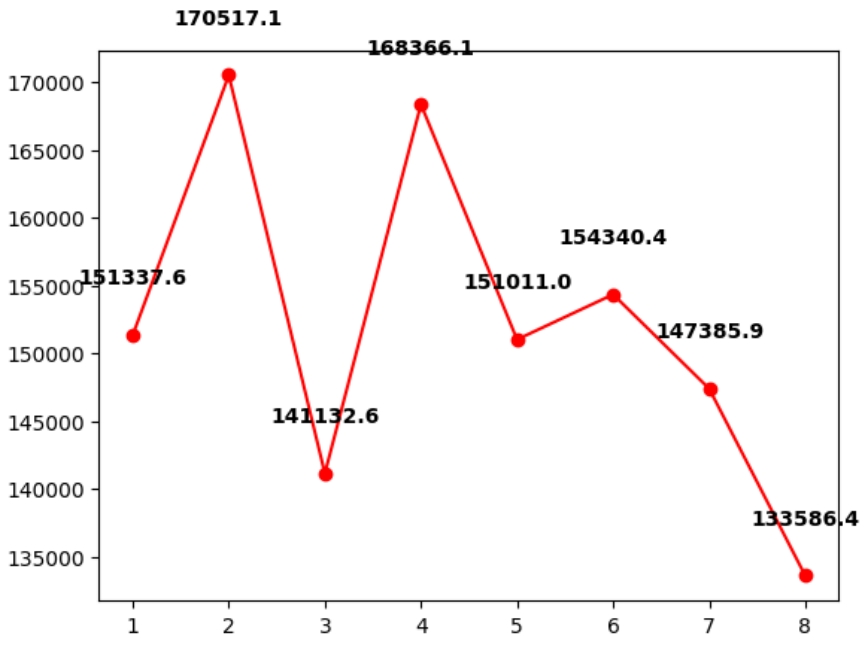
- **Giả thuyết không** H_0**:** $\mu_{\text{Holiday}} \geq \mu_{\text{Non-Holiday}}$ (Kỳ nghỉ lễ không làm giảm doanh số).
- **Giả thuyết đối** H_1**:** $\mu_{\text{Holiday}} < \mu_{\text{Non-Holiday}}$ (Kỳ nghỉ lễ tác động tiêu cực, làm giảm doanh số).

Công cụ kiểm định: Kết hợp Phân tích trực quan (Biểu đồ diễn biến) và Phân tích thống kê (So sánh trung bình & % biến thiên).

2 Kết quả Kiểm định qua 5 Cấp độ

2.1 Cấp độ 1: Toàn bộ danh mục mặt hàng (Total SKU Level)

1. Phân tích trực quan (Visualization):



Hình 1: Biến động doanh số toàn ngành (Tuần 1 - Tuần 8)

Biểu đồ Hình 1 cho thấy doanh số đạt đỉnh ở Tuần 2 và 4, nhưng sụt giảm chạm đáy (mức thấp kỷ lục) tại Tuần 8.

2. Phân tích thống kê (Statistics):

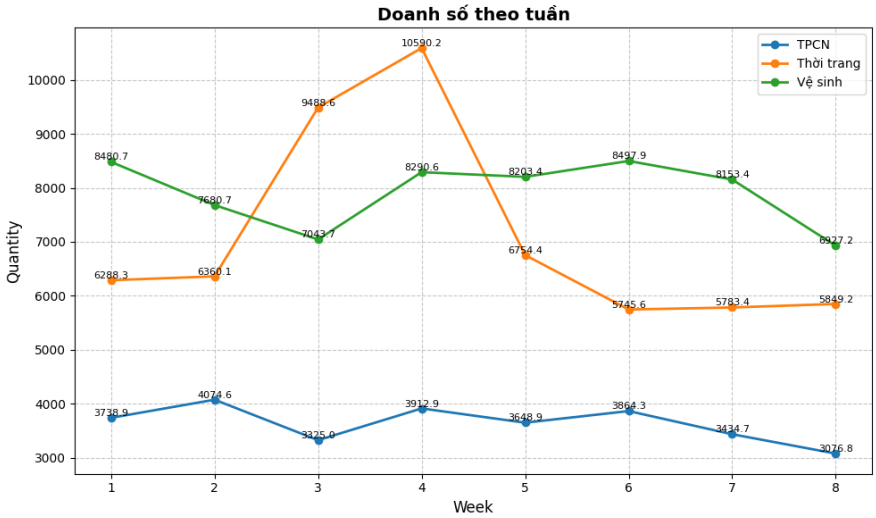
- Trung bình doanh số 7 tuần đầu ($\bar{X}_{1-7}$): $155,571.0$
- Doanh số Tuần lễ hội (X_8): $133,586.4$
- **Mức độ thay đổi (Δ): -14.1%**

3. Kết luận: Bác bỏ H_0. Ngày lễ tác động tiêu cực đến doanh số tổng hợp. Lý do đến từ sự bão hòa nhu cầu sau các đợt Mega Sale (11/11, 12/12) và xu hướng chuyển dịch chi tiêu sang dịch vụ giải trí cuối năm.

2.2 Cấp độ 2: Nhóm mặt hàng (cat_l1)

Phân tích 3 nhóm đại diện: TPCN (Sức khỏe), Thời trang (Xu hướng), Vệ sinh (FMCG).

1. Phân tích trực quan:



Hình 2: Diễn biến doanh số nhóm mặt hàng cat_l1

2. Phân tích thống kê:

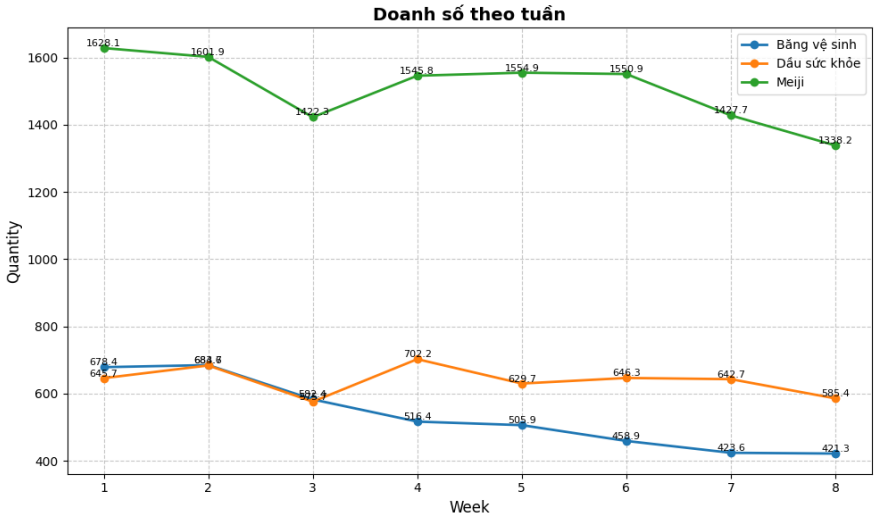
Nhóm hàng (cat_l1)	TB 7 tuần ($\bar{X}$)	Tuần 8 (X_8)	Biến thiên ($\Delta\%$)
TPCN	3,670.9	3,076.8	-16.19%
Thời trang	7,105.7	5,849.2	-17.68%
Vệ sinh	7,904.7	6,927.2	-12.37%

3. Kết luận: Bác bỏ H_0 trên mọi nhóm. Thời trang giảm mạnh nhất (-17.68%), Vệ sinh giảm nhẹ nhất (-12.37%) do tính thiết yếu cao hơn.

2.3 Cấp độ 3: Nhóm mặt hàng chi tiết (cat_l2)

Phân tích 3 nhóm: Meiji (Sữa dinh dưỡng), Dầu sức khỏe, Băng vệ sinh (FMCG chu kỳ).

1. Phân tích trực quan:



Hình 3: Diễn biến doanh số nhóm mặt hàng cat_l2

2. Phân tích thống kê:

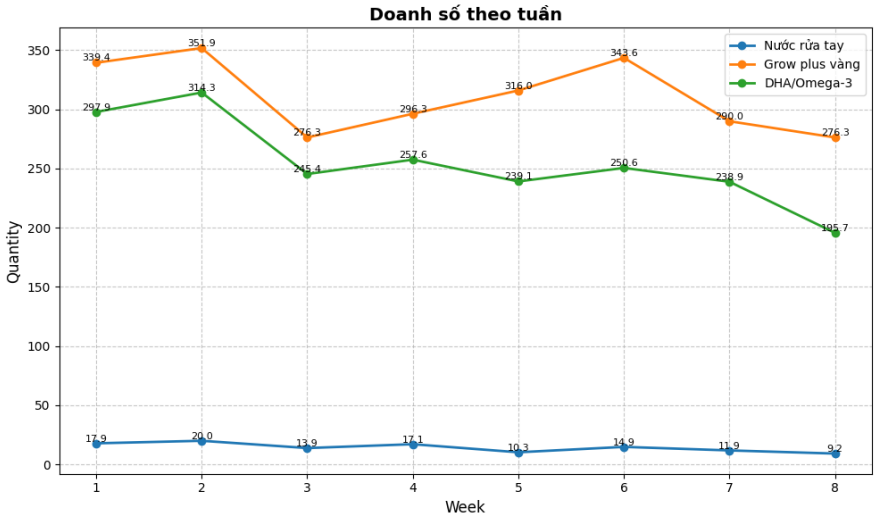
Nhóm hàng (cat_l2)	TB 7 tuần ($\bar{X}$)	Tuần 8 (X_8)	Biến thiên ($\Delta\%$)
Meiji	1,530.7	1,338.2	-12.58%
Dầu sức khỏe	645.2	585.4	-9.27%
Băng vệ sinh	543.3	421.3	-22.45%

3. Kết luận: Bác bỏ H_0. Băng vệ sinh giảm sâu nhất (-22.45%) minh chứng rõ cho hành vi mua tích trữ trước lễ của nhóm hàng FMCG định kỳ.

2.4 Cấp độ 4: Dòng sản phẩm cụ thể (cat_l3)

Đại diện: Grow plus vàng (Sữa), DHA/Omega-3 (TPCN), Nước rửa tay (Vệ sinh).

1. Phân tích trực quan:



Hình 4: Diễn biến doanh số dòng sản phẩm cat_l3

2. Phân tích thống kê:

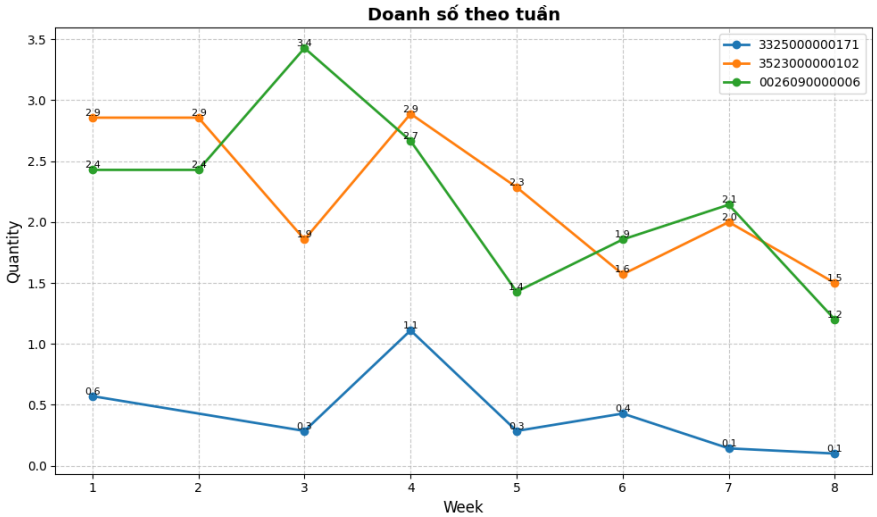
Nhóm hàng (cat_l3)	**TB 7 tuần ($\bar{X}$)**	**Tuần 8 (X_8)**	**Biến thiên ($\Delta\%$)**
Grow plus vàng	313.4	276.3	-11.84%
DHA/Omega-3	255.6	195.7	-23.43%
Nước rửa tay	15.2	9.2	-39.47%

3. Kết luận: Bác bỏ H_0. Nước rửa tay (sản phẩm thường mua kèm) giảm bạo nhất (-39.47%). Sữa thiết yếu (Grow plus vàng) giữ chân khách tốt hơn nhưng vẫn không thoát khỏi xu hướng giảm chung.

2.5 Cấp độ 5: Mã hàng định danh duy nhất (SKU)

Phân tích 3 mã SKU theo ID bảo mật (Đại diện cho nhóm chủ lực, trung bình và nhỏ).

1. Phân tích trực quan:



Hình 5: Diễn biến doanh số các mã SKU cụ thể

2. Phân tích thống kê:

Mã sản phẩm (ID)	TB 7 tuần ($\bar{X}$)	Tuần 8 (X_8)	Biến thiên ($\Delta\%$)
0026090000006	2.37	1.2	-49.37%
352300000102	2.29	1.5	-34.50%
332500000101	0.49	0.1	-79.59%

3. Kết luận: Bác bỏ mạnh mẽ H_0. Tại cấp độ vi mô, sự sụt giảm diễn ra với biên độ cực kỳ khốc liệt (từ -34.5% đến gần -80%). Ngay cả mã hàng chủ lực cũng mất một nửa doanh số.

3 Tổng kết báo cáo

Dữ liệu xuyên suốt 5 cấp độ (từ Toàn sàn đến từng SKU riêng lẻ) cho thấy **sự nhất quán tuyệt đối**: Kỳ nghỉ lễ cuối năm có tác động **tiêu cực đáng kể** đến doanh số bán hàng trực tuyến ngành Mẹ & Bé và FMCG. Khách hàng đã tập trung mua sắm tích trữ ở các tuần Mega Sale trước đó và dịch chuyển ngân sách sang các dịch vụ, trải nghiệm cuối năm.